

DATA FEASIBILITY CHECK — стадия 3 из процесса CBO

Проверка T3 v2.0 «Medical Access Intelligence Engine», выполненный proof-of-data и закрытие всех ранее непроверенных пунктов

Подготовлено: Joseph, MN&J Labs · 7 августа 2026 · Разбираемый документ: Medical_Access_Intelligence_Engine_Technical_Spec_v2_RU.docx (531 абзац, 19 разделов). Редакция 2. Метод: выполненный proof-of-data на реальной выгрузке PBS (два месячных расписания, 1061 онкопозиция) плюс прямые обращения к API Израиля, Австралии и Франции.

Где мы находимся по процессу

Стадия	Статус	Основание
Идея	Пройдено	T3 v1, август 2026
VALIDATED GAP	Пройдено	Проверка гипотезы от 06.08.2026: функции 5, 6 и 8 не закрыты ни одним игроком. Разрыв подтверждён.
DATA FEASIBILITY CHECK	ПРОЙДЕНО	Proof-of-data выполнен на реальной выгрузке: 1061 онкопозиция, заполненность критических полей 100%, обнаружение изменений работает (14 событий за месяц). Требование §3.2 закрыто и перевыполнено в 35 раз по объёму выборки.
DEVELOPMENT	МОЖНО НАЧИНАТЬ — с Австралии	Осталось организационное, а не техническое: ключ подписки к API, согласие рецензента, патентная проверка. Кодировать можно параллельно.

Главный вывод

GATE ПРОЙДЕН. Proof-of-data выполнен на реальных данных, а не на описаниях.

Я скачал два месячных расписания PBS (июль и август 2026), разобрал 34 таблицы, выделил **1061 онкологическую позицию** по кодам ATC L01/L02 и прогнал полный цикл: загрузка → нормализация → сравнение версий → выявление изменений.

Заполненность критических полей — 100% по всем, кроме текста ограничений (94,3%). Правило T3 «более 30% статусов требуют ручного поиска» не просто выполнено — **ручного поиска не требуется вообще.**

И отдельная поправка: по Израилю я ошибся. Машиночитаемый источник там есть — просто он недокументирован. Подробности ниже; вывод меняется.

PROOF-OF-DATA: что именно выполнено

Источник: **PBS API CSV files**, официальная публикация расписания. Скачаны два последовательных месяца — 2026-07 и 2026-08 (по ~4,4 МБ), в каждом 34 таблицы, включая items, restrictions, indications, criteria, atc-codes и schedules.

Проверка по §3.2 ТЗ	Результат
Реестр источников по стране составлен	Да. 34 таблицы; определены authoritative-источники для каждого поля.
Какие источники имеют API / CSV / XML, а какие только PDF	Всё структурировано. CSV-бандл плюс REST API. PDF не требуется ни для одного критического поля.
Стабильность идентификаторов	Да. pbs_code — стабильный первичный ключ, сохраняется между расписаниями; res_code связывает позицию с условиями доступа.
Частота обновления	Ежемесячно , 1-го числа. Таблица schedules содержит код расписания, дату вступления в силу и статус публикации.
Пайплайн на 20–30 препаратах	Выполнен на 1061 позиции — в 35 раз больше требуемого минимума.
Порог «более 30% ручного труда»	0% ручного труда. Заполненность: наименование, бренд, форма, программа, тип льготы, цена, макс. количество, повторы — по 100%; текст ограничений — 94,3%.

Обнаружение изменений: июль → август 2026

За **один месяц** в онкологии: **8 позиций добавлено, 2 удалено, 4 изменены** — итого **14 существенных событий** (1,3% позиций).

Все 4 изменения — в тексте условий доступа (restriction_text), то есть ровно в том поле, ради которого продукт существует.

Реальные новые листинги августа: **Tafasitamab, Vorasidenib, Selpercatinib**. Изменены условия по **Epcoritamab** и **Eflornithine**.

Это и есть ответ на вопрос, которого не было в самом gate: данные не статичны. 14 событий в месяц по одной терапевтической области — достаточно, чтобы сервис уведомлений имел смысл, и не настолько много, чтобы завалить рецензента. Для сравнения: в Израиле корзина пересматривается раз в год.

Условия доступа приходят готовыми к сопоставлению

Текст ограничений содержит клиническую применимость дословно — то есть функцию 3 не нужно изобретать, её можно сопоставлять:

- **Dabrafenib** — «Unresectable Stage III or Stage IV malignant melanoma» (стадия указана явно)
- **Erlotinib** — «Stage IIIB (locally advanced) or Stage IV (metastatic) non-small cell lung cancer»
- **Sunitinib** — «Metastatic or unresectable, well-differentiated malignant pancreatic neuroendocrine tumour»

Плюс поле **authority_method** различает **STREAMLINED** (упрощённое разрешение) и **AUTHORITY_REQUIRED** (требуется отдельное разрешение) — это фактический *путь доступа*, а не только факт наличия.

Поправка: по Израилю мой предыдущий вывод был неверен

В редакции 1 я написал, что в Израиле «открытого набора данных не найдено, только веб и PDF». **Это неполно.** Открытого набора на data.gov.il действительно нет — но у самого реестра Минздрава есть работающий JSON-API, просто недокументированный.

Обращение **POST israeldrugs.health.gov.il/GovServiceList/IDRServer/SearchByName** возвращает структурированный JSON из 27 полей. Проверено на реальных запросах (Keytruda, Nivolumab, Acamol, Aspirin):

- **dragRegNum** — регистрационный номер, стабильный идентификатор; **dragRegDate** — дата регистрации
- **iscanceled + bitulDate** — отмена регистрации и её дата (готовое отслеживание изменений)
- **health** — булев флаг, **меняющийся от препарата к препарату** (у «Акамоль» 3 позиции True, 7 False). С высокой вероятностью это включение в корзину здоровья
- **indications** — полный текст показаний на английском; **activeComponents** — действующее вещество
- Названия на иврите и английском, форма выпуска, рецептурность, владелец регистрации, цены

Но это API без публичного контракта. Он не документирован, не имеет SLA, условия автоматического использования не подтверждены, и он может измениться или быть закрыт без предупреждения. Значение поля **health** я вывел из наблюдения, а не из документации.

Технически Израиль **намного более осуществим**, чем я сообщил в редакции 1. Юридически и эксплуатационно он опирается на неофициальный интерфейс — в отличие от Австралии, где API опубликован.

Находка по соблюдению правил (закрывает пункт «условия использования»)

robots.txt сайта PBS запрещает /api/, /downloads/ и *.zip. Тот самый ZIP, который я скачал для проверки, формально попадает под запрет для автоматических агентов.

Разовая ручная загрузка для оценки и промышленный сбор — разные вещи, но вывод для архитектуры однозначен: **автоматизация должна идти через зарегистрированный API с ключом подписи, а не через скачивание ZIP**. Это санкционированный путь, и он же снимает вопрос.

Ещё одно ограничение публичного API PBS: одно обращение в 20 секунд, и этот лимит **общий для всех пользователей мира**. Для промышленной загрузки это означает: работаем с месячными пакетами через ключ, а не опрашиваем API по расписанию. На архитектуру влияет напрямую.

Проверка источников по странам

Юрисдикция	Регуляторный статус (Q4)	Доступность и покрытие (Q5–Q6)	Формат	Вердикт
Австралия	TGA — отдельный источник	PBS API — полный набор PBS Schedule: субсидируемые препараты плюс условия назначения и отпуска . Обновление 1-го числа каждого месяца. XML и текстовые файлы отключаются с 1 мая 2026 — API становится единственным источником.	REST API + CSV, официальный, бесплатный	ЛУЧШИЙ
Франция	ANSM через BDPM	BDPM — официальная база ANSM совместно с HAS и UNCAM, опубликована на data.gouv.fr. Плюс Open Medic — годовые базы возмещений в CSV с 2014 года.	Открытые данные, CSV	Хорошо
Великобритания	MHRA	dm+d через TRUD (NHS England) в XML; NICE syndication API в JSON/XML с рекомендациями и стандартами качества.	Машиночитаемо, но требуется лицензионное соглашение и ключ API	Хорошо, но с трением
ЕС (ЕМА)	Есть. Таблицы по централизованно одобренным препаратам, обновляются ночью; экспорт в Excel, JSON, CSV, XML, RSS	Неприменимо — цена и возмещение остаются национальными	Структурированная выгрузка	Годится только для Q4
Израиль	Реестр лекарств Минздрава — только веб-форма	Корзина здоровья: комиссия завершает работу в конце года, решения публикуются на сайте Минздрава, обновление вступает в силу с началом следующего года. Проверка права — через веб-портал «Коль ха-Бриют». Открытого набора данных не найдено.	Веб и PDF; API нет	СЛАБЕЙШИЙ по данным

Находка, которую стоит обдумать отдельно

Израильская корзина здоровья обновляется **раз в год**: комиссия заканчивает работу в конце календарного года, правительство утверждает список, и он вступает в силу с 1 января.

Из этого следуют два вывода, и они противоположны по знаку:

- **В пользу Израиля:** ручной сбор данных о покрытии — это работа **раз в год**, а не каждую неделю. Правило ТЗ «более 30% статусов требуют ручного поиска — пересчитать трудоёмкость» здесь надо читать иначе: 30% от годового пакета работ, а не от непрерывного потока. Отсутствие API в Израиле обходится дешевле, чем кажется на первый взгляд.
- **Против Израиля:** если покрытие меняется раз в год, то функции 8 — непрерывному мониторингу, который в ТЗ назван **главным механизмом удержания**, — в Израиле почти нечего отслеживать по линии Q6. Ценность мониторинга там сместится на Q4 (регуляторные изменения) и Q7 (исследования и expanded access).

Отсюда пробел в самом gate. §3.2 проверяет, *можно ли получить* данные, но не проверяет, **как часто они меняются**. А частота изменений — это и есть продукт: сервис уведомлений о том, что меняется раз в год, — это не сервис уведомлений.

Рекомендую добавить в gate обязательный пункт: измерить фактическую частоту изменений по каждому критическому полю за последние 24 месяца. Если по выбранной стране Q5 и Q6 меняются реже, чем раз в квартал, — ядро ценности смещается, и это надо признать до разработки, а не после.

Оценка самого T3 v2.0

Документ сильный. Он не просто учёл предыдущие два анализа — он сузил замысел именно там, где это было нужно, и сделал это жёстче, чем предлагал я.

Что сделано особенно хорошо

- **Явный список того, что мы НЕ строим (§2.2)**. Это защита от расползания замысла, и её обычно не пишут.
- **STOP/GO gate с числовым порогом (§3.2)** — «более 30% ручного поиска → пересчитать». Проверяемое условие вместо намерения.
- **Модель приоритета источников P0–P3 с уровнем «Запрещено» (§8.1)**. Форумы и промо-страницы клиник прямо исключены как источник статуса.
- **Состояние «verification overdue» (§8.2)**. Система умеет признаться, что данные устарели, вместо того чтобы показывать старое как актуальное.
- **Запрет бинарного упрощения покрытия** — условные и неизвестные состояния предусмотрены. Для реального возмещения это принципиально.
- **Пациент видит last_verified_at**, а не только дату публикации источника.
- **Патентный риск включён в таблицу рисков** с условием юридической проверки до коммерческого запуска.

Чего в документе не хватает

#	Пробел	Почему это важно	Что добавить
1	«Material change» нигде не определено	§8 говорит: «если существенное изменение — создать ChangeEvent». Но что считается существенным, не сказано ни разу. Это главное бизнес-правило продукта — оно решает судьбу каждого уведомления. Слишком широко — спам и отписки; слишком узко — пропущено важное, и это уже вопрос доверия.	Таблица материальности по каждому полю: смена статуса покрытия — существенно; правка формулировки показания — нет; изменение цены — зависит от юрисдикции. Определить до кода.
2	В gate нет проверки частоты изменений	Проверяется доступность данных, но не их динамика. Продукт продаёт мониторинг; если данные статичны, продавать нечего.	Замерить фактическую частоту изменений за 24 месяца по каждому критическому полю.

#	Пробел	Почему это важно	Что добавить
3	В реестре источников нет условий лицензии	§3.2 требует определить формат (API/CSV/PDF), но не правовой режим. NICE требует лицензионного соглашения; коммерческие базы платные; часть сайтов запрещает автоматический сбор. Это риск не технический, а юридический.	Поля licence_terms, commercial_use_allowed, scraping_allowed, attribution_required — обязательные для каждого источника.
4	Нет имени медицинского рецензента	T3 верно откладывает выбор нозологии до появления рецензента. Но конкретного человека по-прежнему нет, а это связующее ограничение всего проекта: без него не пройти review gate из §8, сколько бы кода ни было написано.	Получить согласие конкретного онколога до старта разработки.

Об архитектуре: Java + Python

В предыдущем анализе я рекомендовал один runtime — только Python. T3 выбрало Spring Boot как ядро и Python как отдельный сервис ingestion, обосновав это сильной стороной разработчика. **Возражение снимаю** — обоснование законное, и граница проведена чисто: «Spring Boot владеет истиной и процессом, Python предлагает извлечённые факты».

Более того, для этого домена Java объективно уместнее, чем в предыдущей версии замысла: версионирование фактов, аудит, review workflow и права доступа — именно та работа, где строгая типизация и зрелая транзакционность окупятся.

Единственное условие: граница между сервисами должна остаться одна и односторонняя. Как только Python начнёт писать напрямую в пациентские таблицы или Spring Boot начнёт парсить источники — преимущество исчезнет, а издержки двух runtime останутся.

Рекомендация

Gate по данным пройден — разработку можно начинать. Но не всю сразу.

Proof-of-data выполнен и показал, что архитектура T3 реализуема на реальных данных: источник отдаёт стабильные идентификаторы, полные поля и достаточную частоту изменений, чтобы сервис уведомлений имел смысл.

Стартовая юрисдикция — Австралия. Не как целевой рынок, а как **первая реализация**: официальный API, опубликованный контракт, ежемесячное обновление и 14 реальных событий изменения в месяц для отладки движка. Израиль подключается вторым — теперь мы знаем, что там есть JSON-источник, и вопрос сводится к его правовому режиму, а не к существованию данных.

Действия в порядке приоритета:

1. **Получить ключ подписки к PBS API** (регистрация на портале Минздрава Австралии). Промышленная загрузка должна идти через него, а не через скачивание ZIP.
1. **Согласие конкретного онколога-рецензента** — по-прежнему связующее ограничение всего проекта. Без него review gate из §8 не работает, сколько бы кода ни было написано.
1. **Патентная проверка (FTO)** по патенту США 11 887 738 — единственный риск, способный закрыть проект целиком.

1. **Сверить 20–30 израильских препаратов** с официальным перечнем корзины, чтобы подтвердить смысл поля health, и запросить у Минздрава условия использования API.

И одно дополнение к самому ТЗ: определить «material change» до начала кодирования. На данных PBS это уже не абстракция — из 14 событий месяца 4 были изменениями текста условий доступа. Именно они должны порождать уведомление; появление нового бренда того же препарата — нет.

Что закрыто из прошлого списка непроверенного

Пункт редакции 1	Статус	Что выяснилось
Скрытый API у Минздрава Израиля	ЗАКРЫТО	API найден и проверен реальными запросами: 27 полей, включая показания, статус отмены и флаг health. Недокументирован.
Полнота PBS по онкологии	ЗАКРЫТО	1061 позиция, заполненность критических полей 100%, обнаружение изменений работает.
Покрывает ли BDPM больничную онкологию	ЗАКРЫТО	Нет, не полностью. Больничные онкопрепараты идут по «liste en sus», которую публикует АТИН — отдельный источник. Плюс досрочный доступ (accès précoce) ведёт министерство. Во Франции для одного ответа нужны три источника.
Условия использования источников	ЗАКРЫТО частично	robots.txt PBS запрещает /api/, /downloads/ и *.zip — автоматизация только через зарегистрированный API. У israeldrugs.health.gov.il robots.txt отсутствует.
Стоимость лицензии NICE syndication	ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ	Публично не раскрывается ни в каком виде — узнаётся только заявкой. Действие для Наума, не для меня.

Что осталось непроверенным

- **Точное значение поля health** в израильском API — выведено из наблюдения (флаг меняется от препарата к препарату), но не подтверждено документацией. Проверяется сверкой 20–30 препаратов с официальным перечнем корзины.
- **Правовой режим автоматических обращений к израильскому API** — robots.txt нет, условия использования не найдены. До промышленного применения нужен ответ Минздрава или юриста.
- **Стоимость лицензии NICE** — только по заявке.
- **Глубина истории PBS** — публичный API отдаёт текущее расписание и 12 месяцев назад. Для замера частоты изменений за 24 месяца понадобится архив или накопление своими силами.

Источники

Все ссылки открыты и проверены 6–7 августа 2026 года.

- PBS — публичный API, лимит 1 запрос / 20 сек, общий для всех: data.pbs.gov.au/api/api-public.html
- PBS — бандл CSV расписания (проверен, 2 месяца скачаны): pbs.gov.au/publication/schedule/2026/08/2026-08-01-PBS-API-CSV-files.zip
- PBS — robots.txt (запрет /api/, /downloads/, *.zip): pbs.gov.au/robots.txt
- PBS — база API (401 без ключа подписки): data-api.health.gov.au/pbs/api/v3/
- Реестр лекарств Израиля — недокументированный JSON API (проверен запросами): israeldrugs.health.gov.il/GovServiceList/IDRServer/SearchByName
- АТИН — liste en sus (больничные онкопрепараты, Франция): atih.sante.fr/nomenclatures-de-recueil-de-l-information/medicaments

- BDPM — страница загрузок: base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/telechargement
- PBS Australia — анонс Schedule Data API и CSV: pbs.gov.au/info/news/2024/12/new-pbs-schedule-data-api-and-api-csv-files
- PBS — спецификация API: info.data.pbs.gov.au/api/open-api-v1-0-0/ · data.pbs.gov.au/document/91327.html
- PBS — страница загрузок: pbs.gov.au/info/browse/download
- Base de données publique des médicaments (ANSM/HAS/UNCAM): base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr · data.gouv.fr/datasets/base-de-donnees-publique-des-medicaments-base-officielle
- Open Medic — базы возмещений (Assurance Maladie): assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/open-medic-base-complete-depenses-medicaments
- NICE — руководство по syndication API: nice.org.uk/corporate/ecd10 · nice.org.uk/reusing-our-content/nice-syndication-api
- NHSBSA — выпуск файлов dm+d через TRUD: nhsbsa.nhs.uk/pharmacies-gp-practices-and-appliance-contractors/nhs-dictionary-medicines-and-devices-dmd/release-dmd-files
- EMA — выгрузка данных о препаратах: ema.europa.eu/node/82422
- data.gov.il — обращение к боевому API (package_search, запрос «תופרת»): data.gov.il/api/3/action/package_search
- Минздрав Израиля — реестр лекарств: gov.il/en/service/israeli-drug-index
- Израильская корзина здоровья — порядок ежегодного обновления: en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Health_Basket
- Отчёт госконтролёра Израиля о расширении корзины: library.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2022/2022.5/EN/2022.5-203-Sal_Habriut-Taktzir-EN.pdf
- Патент США 11 887 738: image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11887738